

REGISTRO DE MODIFICACIONES.

---	----	----	---
Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación

	Detección, cateo y señalización	Código: IT_OL_PDD_04 Revisión: 00 Fecha de emisión: 23/10/2024
---	--	---

1. OBJETO

Establecer las condiciones generales y describir el conjunto de tareas que son necesarias para la localización de las instalaciones enterradas a través de la detección por campos magnéticos y cateo, con el fin de ubicar el ducto a reemplazar y otros ductos y/o estructuras subterráneas antes de iniciar las tareas de excavación.

2. ALCANCE

Aplicable a todas las actividades de Detección, Cateo y Señalización en Cambios de Tramos Mayores realizados en oleoductos, propiedad de OLDELVAL.

3. DEFINICIONES

Cambio de Tramo Mayor: reemplazo de cañería existente de 2 caños o más.

Servidumbre de Paso: La servidumbre de paso se refiere al lugar donde se realizan los trabajos de montaje de las líneas en el campo, con este término se define la pista que tiene como recorrido la traza que se definió con anterioridad, y que fue aprobada por la OLDELVAL.

OLDELVAL: Oleoductos del Valle S.A.

Ejecutante: son las personas encargadas de la ejecución de la obra.

Superficiario: Es la persona o grupo de personas referente(s) de un fundo, campo o terreno (de ahora en más mencionados indistintamente). Pueden ser referentes de este en calidad de propietarios, arrendatarios, inquilinos o meros ocupantes de hecho.

4. RESPONSABILIDADES

Servidumbre Es responsable de entablar las comunicaciones y negociaciones formales con los SUPERFICIARIOS.

Ejecutante: es responsable de respetar las metodologías definidas, completar toda la documentación y dar participación a los sectores de OLDELVAL indicados para la ejecución de cada tarea.

5. DESARROLLO

5.1. Generalidades

La utilización de localizadores de líneas permite obtener información que, sumada al conocimiento del lugar, da como resultado datos confiables y precisos en la ubicación y profundidad del ducto.

La detección deberá cubrir una franja de 7,5 metros a cada lado de la demarcación de la traza a instalar (línea de cal) para descartar la existencia de cañerías o cualquier instalación metálica enterrada.

La detección de la zona deberá realizarse con equipos detección electromagnética con los métodos conductivos e inductivos siempre. (Radio detection RD 7000 o superior)

	Detección, cateo y señalización	Código: IT_OL_PDD_04 Revisión: 00 Fecha de emisión: 23/10/2024
---	--	---

Adicionalmente en Áreas Sensibles o en aquellas zonas que OLDELVAL lo requiera se solicitará la detección mediante Georradar en una amplitud de zona determinada.

5.2. Equipos habilitados

5.2.1. Los equipos utilizados para realizar trabajos de Detección de Cañerías y otras Instalaciones deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ser aceptado por OLDELVAL
- Contar con su correspondiente Certificado de Buen Funcionamiento vigente, con la información:
 - Marca, modelo y tipo de instrumento
 - N° de serie o código del instrumento
 - Resultados de las pruebas realizadas
 - Tiempo de validez del certificado de buen funcionamiento
 - Fecha del ensayo y firma del responsable de certificación

5.2.2. Equipos detectores electromagnéticos:

- Deberán poder identificar instalaciones enterradas mediante métodos conductivo e inductivo.
- Deberán contar con una modalidad de detección de Potencia (líneas energizadas 50 Hz).
- Las unidades transmisoras deberán contar con una Potencia de Salida mínima de 3 Watts.
- Las unidades receptoras deberán estar provistas de modalidad de verificación de eficacia de la detección (pico y nulo). Además, deberán poder indicar profundidad de tapada, cantidad de corriente recibida (mA) y porcentaje de señal recibida.

5.3. Actividades de detección

El equipo de detección electromagnético está compuesto de dos partes principales: un receptor y un transmisor. El transmisor produce un campo electromagnético que rodea la tubería, propagándose a lo largo de la misma. El receptor capta las ondas electromagnéticas emitidas por el transmisor y conducidas por la tubería, indicando, por la intensidad de recepción, la dirección y ubicación de la pieza objetivo. Los métodos de operación son por conducción o inducción.

En el método conductivo se usa una conexión eléctrica directa entre el transmisor y el ducto objetivo, en cambio en el método inductivo no existe conexión entre el transmisor y la instalación a ser detectada.

El método más utilizado para seguir la traza cañerías conocidas y a las que se puede realizar una conexión directa es el conductivo. El método de detección por inducción en aquellos casos en que, por algún motivo, sea imposible realizar una conexión directa sobre las cañerías o instalaciones metálicas y para detectar interferencias en la franja de detección.

5.4. Detección por Conducción

La detección por Conducción será llevada a cabo de acuerdo con las recomendaciones detalladas por el Fabricante del equipo que se utilice. Para ello se considerará todo lo referente a interferencias, lecturas defectuosas, errores de apreciación, tolerancias en las lecturas, chequeos de confiabilidad, estado del revestimiento y cualquier otra indicación pertinente y relevante que de alguna manera pueda modificar o entorpecer la detección.

Tanto en instalaciones propias, como también de terceros, deberán tenerse en cuenta dispositivos activos que puedan alterar la detección, tales como Rectificadores de Protección Catódica en funcionamiento, proximidad a líneas de Alta, Media o Baja Tensión, batería de Ánodos, instalaciones de puesta a Tierra, etc. El Operador del equipo evaluará la posibilidad de desconectar dichos dispositivos o configurar el equipo de forma tal de evitar o disminuir señales que alteren la fidelidad de la detección.

La detección por método conductivo sobre instalaciones de terceros se realizará únicamente si éstos autorizan por escrito dicha tarea.

Pasos para la detección por Conducción:

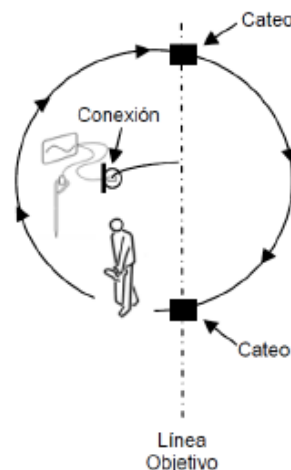
- **Paso 1: Conexión**

El operador del equipo deberá asegurar la mejor conexión directa a la cañería. Dicha conexión será preferentemente en una caja de medición de potencial, no obstante, podrán utilizarse otros puntos de conexión directa a la instalación (testigos de corrosión, cajas de interconexión, etc.). Es necesario hacer un buen contacto eléctrico y para ello limpie restos de pintura, óxido o escamas.

Para asegurar la calidad de la conexión, se procurará que la puesta a tierra del equipo tenga baja impedancia; dependiendo de la resistividad del suelo será conveniente humedecer el área donde se entierren las jabalinas, o utilizar un sistema de puesta a tierra más efectivo (ej.: jabalinas profundas, sistema de jabalinas en serie, etc.)

- **Paso 2: Identificación de la línea Objetivo**

Una vez realizada la conexión a la instalación que se desea detectar, el operador del equipo deberá ubicar la misma con el receptor del equipo, a través de una detección en círculo tomando como vértice (aproximadamente) el punto de conexión, según el siguiente esquema:



En los puntos donde se identifiquen instalaciones enterradas se realizarán cateos, constatando que sea la instalación que se pretenda seguir. Una vez confirmada la línea objetivo se corroborará la efectividad de la detección (eje de cañería, tapada) y se tomará dicho cateo como punto de inicio de la detección y se dejará registrado en Planilla de detección. Se deberá repetir esta acción cada vez que se realice una nueva conexión a la instalación.

	Detección, cateo y señalización	Código: IT_OL_PDD_04 Revisión: 00 Fecha de emisión: 23/10/2024
---	--	---

- **Paso 3:** Detección de toda la traza de la línea Objetivo

El seguimiento de la instalación que se está detectando deberá ser permanente y continuo en toda su longitud, el Operador del equipo no podrá dejar tramos sin detectar o zonas con incertidumbre.

Tratamiento de situaciones con incertidumbre más comunes:

Pérdida de señal del transmisor: este caso puede presentarse por múltiples causas, debiendo el Operador ir descartando cada una de éstas hasta determinar el método más seguro para continuar con la detección. La Guía 1 del ANEXO detalla la secuencia a seguir por el Operador del equipo.

Deformación y variaciones de la señal recibida por el receptor: en una condición normal de detección, a medida que el receptor se aleja del emisor de la señal ésta decrece paulatinamente y de forma progresiva (sin caídas bruscas). También debe observarse (una vez identificada la línea objetivo y ajustada la configuración del equipo) que el pico de señal recibida se mantenga sobre el eje de la línea que se está detectando. Cualquier modificación de estas dos variables debe ser atendida por el Operador del equipo y dilucidada la incertidumbre, ya que podría tratarse de cambios en la dirección de la instalación, derivaciones no verificadas o presencia de otras instalaciones (abandonadas o no) que se encuentran muy próximas a la que se está detectando. Las Guías 2, 3, 4 y 5 del ANEXO orientan al Operador del equipo para tratar estos casos.

5.5. Detección por Inducción

El objeto de aplicar este método es asegurar que en las zonas donde se realizarán excavaciones se detecten aquellas instalaciones metálicas que no fueron identificadas por el sistema conductivo. En general esto acontece con las instalaciones abandonadas y no registradas, o instalaciones de terceros donde no se obtuvo permiso para realizar una conexión directa.

Al igual que en el método Conductivo se deberán considerar todas las recomendaciones detalladas del fabricante del instrumento y se tomará en cuenta la existencia de interferencias que alteren la detección.

5.5.1. Detección Inductiva sobre instalaciones conocidas

Para el caso que se tenga una instalación conocida a la cual no se pueda acceder directamente para aplicar el método conductivo, deberán seguirse los pasos indicados a continuación:

- Paso 1: Ubicación del transmisor de la señal

El operador del equipo se garantizará que la señal generada en el transmisor sea captada por la instalación en su forma más efectiva. Para lo cual deberá verificar el comportamiento del equipo generando señal en todas las frecuencias disponibles en el mismo, y optar por la configuración de mayor fidelidad.

- Paso 2: Identificación de la línea Objetivo

Al igual que el método Conductivo, el seguimiento de la instalación que se está detectando deberá ser permanente y continuo en toda su longitud, el Operador del equipo no podrá dejar tramos sin detectar o zonas con incertidumbre.

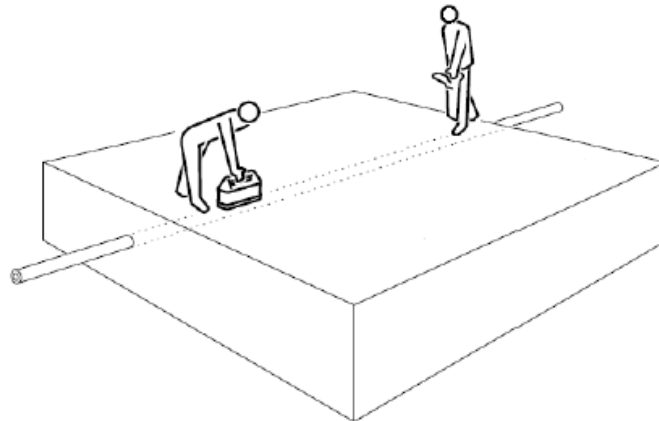
5.5.2. Barrido inductivo (Búsqueda de instalaciones no conocidas)

Esta actividad siempre deberá ser realizada mediante dos Personas. Para que esta detección sea con la mayor eficacia posible deberá configurarse el equipo de forma tal que imprima la mayor cantidad de energía posible al suelo (o sea con la mayor potencia disponible y a la más alta frecuencia disponible). No obstante lo antes dicho, podrán presentarse situaciones donde esta configuración no será posible (por ejemplo en presencia de instalaciones aéreas paralelas, alambrados, etc. que generan señal por aire).

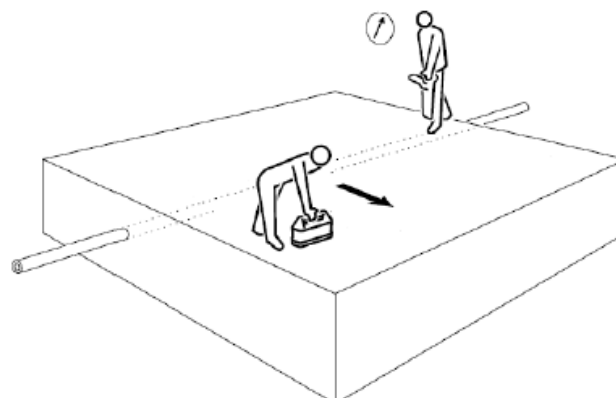
- **Paso 1:** Definir distancia de avance de la detección

Sobre una instalación conocida y en las mismas condiciones de suelo donde realizará el barrido, el operador del equipo deberá establecer la distancia con la cual avanzará luego la detección, de la siguiente forma.

1. Colocar el Transmisor y Receptor sobre la línea conocida, configurado como para realizar luego el barrido (potencia y frecuencia) y garantizándose de no recibir señal por aire.

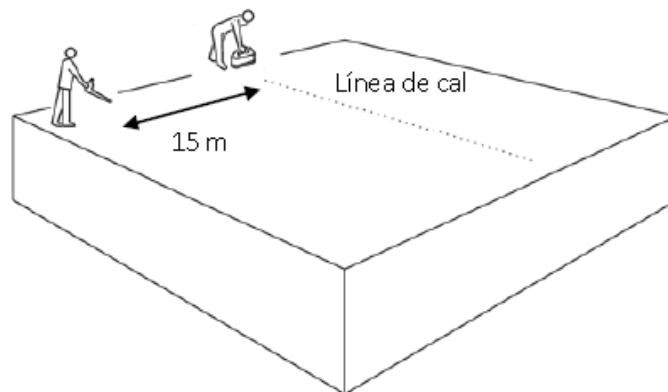


2. Manteniendo el Receptor sobre el eje de la instalación conocida, separar el Transmisor de forma paralela a dicha línea, hasta que el Receptor reciba el 50% de señal de éste. Esa distancia definirá el avance de la detección y es la que se aplicará para el avance del barrido.

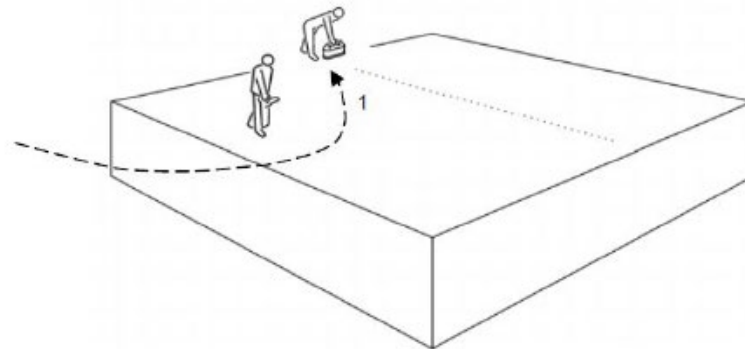


- **Paso 2:** Realización del barrido

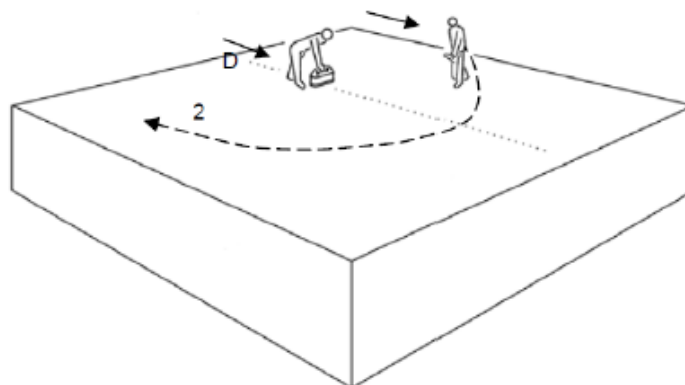
El operador del Transmisor posicionará el mismo sobre el eje o línea de cal de la futura excavación, mientras que el operador del receptor se separará (perpendicularmente a la línea de cal) a una distancia donde no reciba señal por aire de dicho transmisor (aproximadamente 15 metros, variando en función de la configuración del equipo).



Manteniendo la distancia de separación, el operador del receptor comenzará con el barrido en semicírculo, tomando como vértice la posición del Transmisor, mientras que éste acompañará la maniobra apuntando hacia el Emisor el sentido de flujo que el equipo detalla.3



Luego ambos Operadores avanzan paralelamente a la línea de cal (eje de excavación) la distancia determinada en el Paso 1.2 y realizan el barrido en sentido inverso.



Repetir el avance y continuar con el barrido hasta su finalización.

	Detección, cateo y señalización	Código: IT_OL_PDD_04 Revisión: 00 Fecha de emisión: 23/10/2024
---	--	---

5.6. Cateos

5.6.1. Ejecución de los pozos de cateo

El objeto de realizar pozos de cateo es corroborar la eficacia de la detección constatando la presencia de la instalación, y además que el eje y tapada real de ésta coincidan con la detallada por el detector.

Se deberán solicitar todas las interferencias a compañías o instituciones que se hayan detectado en superficie (cartelería, mojones, instalaciones, etc) antes de comenzar con el Cateo.

Es obligación realizar pozos de cateos de todas las interferencias detectadas a lo largo de la traza definida a 7,5m del eje a ambos lados de la cañería a montar. Los mismos se realizan en forma manual y su ejecución deberá ser autorizada a través de un Permiso de Trabajo Seguro para trabajos de Excavación. Las dimensiones de estos pozos serán las suficientes como para que un operario pueda moverse cómodamente en su interior, si es necesario.

Como norma básica los pozos de cateo no podrán estar separados entre sí más de 50 m en tramos rectos y 10 m en tramos curvos. OLDELVAL y la Inspección de obra evaluarán la necesidad de reducir tales distancias en función de la información que se obtenga del lugar, la profundidad de tapada de la instalación, y de la tarea que se vaya a realizar.

Los cateos serán realizados con herramientas anti chispa cuando se presuma defectos en la integridad de alguna cañería o instalación ubicada en la zona de trabajo.

5.6.2. Tapada de los pozos de cateo

En aquellos casos donde no sea necesario mantener el pozo de cateo abierto, se tapará el mismo realizando el aporte de suelo de tapada, en capas de 20 cm y conforme a las capas edáficas.

Previamente a iniciar la tapada se debe realizar la verificación del estado del revestimiento de la cañería por inspección visual. Si fuera necesario se reparará el revestimiento en la zona del pozo.

La compactación del relleno del pozo de cateo se efectuará luego de la distribución de cada capa de suelo en forma mecánica mediante el uso de apisonadores manuales.

En aquellos pozos de cateos que se requieran mantener abiertos se colocará alambrado de contención formando un cerco y se completará con la colocación de carteles que indiquen pozos abiertos.

5.7. Señalización de las instalaciones

Se colocarán estacas cada 50 metros en zonas donde la traza es recta y cada 10 metros en zonas donde es curva, siempre demarcando la línea del eje de la instalación a identificar.

Las estacas serán de madera dura con dimensiones de 50mm x 50mm y una altura que estará dada en función de la vegetación y topografía existente en la zona de trabajo a demarcar, como mínimo deberán sobresalir 50 cm. por encima del nivel del suelo.

Todas las estacas deberán detallar en forma clara la siguiente información:

- Instalación que está demarcando y diámetro de la misma
- Número de estaca Indicado con “N°” conforme fue avanzando la detección.
- Tapada real existente en dicho lugar, Indicado con una “T” el valor de la misma. Se debe tener especial atención para la indicación de la tapada ya que los equipos de detección indican un valor de profundidad que se refiere al centro de la instalación que se está detectando. El valor de tapada que se debe registrar e indicar en la estaca resulta de la resta de un radio de dicha instalación al valor de profundidad emitido por el equipo.

	Detección, cateo y señalización	Código: IT_OL_PDD_04 Revisión: 00 Fecha de emisión: 23/10/2024
---	--	---

5.7.1. Colores

Los colores de las estacas estarán dados en función de la instalación que se desee identificar. Cuando en las mismas correspondan dos colores se tomará que la parte superior pintada será de 20 cm. de longitud. El EJECUTANTE puede proponer otros colores en caso de disponer estacas ya pintadas pero debe pedir autorización previa a OLDELVAL

Los colores propuestos para las estacas serán:

- **Parte superior negra y cuerpo amarillo:** Cuando se debe identificar una instalación a intervenir o descubrir. Esta identificación significa que dicha instalación será excavada luego con máquina. Cuando la excavación con máquina deba realizarse solamente en una sección de una cañería, se demarcará también con amarillo y negro la sección a excavar y, de ser necesario, se disminuirá la distancia entre estacas.
- **Parte superior roja y cuerpo blanco:** Cuando sean instalaciones que interfieran y/o crucen una instalación a intervenir o una zanja a realizar. Esta identificación significa que la instalación que se está demarcando interferirá en un punto la excavación con máquina.
- **Blanco:** Cuando sean instalaciones paralelas a la instalación a intervenir o una zanja a realizar. Esta identificación se utiliza para referenciar la presencia de una instalación paralela, pero que en ningún momento será excavada. Se debe tener en cuenta esta demarcación para definir los cruces con equipos pesados (mejor condición de tapada).

6. REFERENCIAS

- ASME B31.4 Sistemas de Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y otros Líquidos.
- Resolución 120-E/2017 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA